

Formato del Proyecto Final - Base de Datos II

Producto final: Aplicación implementada con su base de datos funcional.

La presente lista de requerimientos es referencial y podrá ajustarse de acuerdo con el avance de sesiones, alcance del proyecto y temas desarrollados durante el ciclo académico.

1. Presentación General del Proyecto

- El proyecto deberá resolver una necesidad real o simulada de una organización, empresa, institución o emprendimiento, mediante el desarrollo de una aplicación conectada a una base de datos implementada.
- El trabajo debe integrar criterios de análisis, modelamiento, implementación, consultas avanzadas, programación SQL, optimización, administración y seguridad básica de base de datos.

2. Requerimientos del Proyecto

2.1 Análisis del problema y propuesta de solución

- Descripción de la problemática.
- Objetivos del sistema.
- Alcance del proyecto.
- Descripción de procesos principales.
- Identificación de entidades principales.
- Reglas de negocio relevantes.
- Justificación tecnológica.

2.2 Modelamiento de procesos

- BPMN.
- Diagrama de flujo.
- Casos de uso.
- Diagrama de actividades.
- Otro diagrama relacionado al proceso del negocio.

2.3 Requerimientos funcionales y no funcionales

- Requerimientos funcionales: registro de información, consultas, reportes, validaciones, mantenimiento de datos y autenticación.
- Requerimientos no funcionales: seguridad, rendimiento, disponibilidad, integridad y usabilidad.

2.4 Modelo de Base de Datos

- Modelo conceptual.
- Modelo lógico considerando normalización, claves y restricciones.
- Modelo físico implementado en SQL Server u otro gestor aprobado.

2.5 Script de implementación de Base de Datos

- Creación de base de datos.

- Creación y modificación de tablas.
- Restricciones y relaciones.
- Inserción de datos.
- Índices, vistas, procedimientos, funciones y triggers.

3. Implementación SQL Requerida

3.1 Manipulación de datos

- Operaciones INSERT, UPDATE, DELETE y SELECT.
- Consultas parametrizadas.
- Validaciones y filtros.

3.2 Consultas SQL avanzadas

- JOIN.
- GROUP BY.
- HAVING.
- Subconsultas.
- Funciones de agregación.
- CASE y CTE.

3.3 Vistas

- Vistas para reportes y seguridad.
- Vistas actualizables.
- Consultas sobre múltiples tablas

3.4 Índices

- Índices clustered y nonclustered.
- Optimización de consultas.
- Planes de ejecución.

3.5 Procedimientos almacenados

- Automatización de procesos.
- Validaciones.
- Consultas parametrizadas.
- Manejo de errores y transacciones

3.6 Funciones definidas por el usuario

- Funciones escalares.
- Funciones tipo tabla.
- Cálculos y validaciones reutilizables.

3.7 Disparadores (Triggers)

- Auditoría.
- Validaciones automáticas.
- Historial de cambios.
- Restricciones de negocio.

4. Administración y Seguridad

- Gestión de usuarios y roles.
- Permisos y seguridad básica.
- Backups y recuperación.
- Control de transacciones.

5. Aplicación del Proyecto

- La aplicación puede ser web, escritorio, móvil, API o prototipo funcional.
- Debe permitir operaciones CRUD, consultas, reportes y validaciones.

6. Entregables

- Documento del proyecto.
- Scripts SQL.
- Respaldo de base de datos.
- Código fuente.
- Diagramas y manual básico.

7. Consideraciones generales

- Se evaluará la correcta aplicación de conceptos del curso.
- Se valorará la organización y calidad del código SQL.
- Debe existir coherencia entre análisis, diseño e implementación.
- Los proyectos deben evidenciar funcionamiento y pruebas realizadas.